1. Drivers và kịch bản chất lượng

Hồ Trọng Hiếu · MSSV 23001874 · Biến thể AD-086
Team SE2026-T22 (SE2026.3D-WEB-02.2) · Đề tài 3D-WEB-02 · Repo: github.com/SE2026-3D-WEB-02-2/General-Information
HEAD ba29edb52ee5bbbdeb16775abe3502ecc3b27f01, ngày kiểm tra 25/10/2026. Có thay đổi chưa commit ở web; evidence backend dưới đây ở HEAD.

"Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bài làm và đã khai báo việc sử dụng AI."

Ba architecture drivers ưu tiên

Driver / nguồn	Hệ quả lên kiến trúc
D1 · Recoverability: bên thứ ba ngừng 30 phút; chức năng lõi vẫn chạy, thử lại an toàn. [Đề AD-086]	Tách commit Annotation khỏi giao sự kiện; outbox bền vững, retry và receipt idempotency trong PostgreSQL.
D2 · Tải & độ trễ: 995 người dùng/tác vụ đồng thời; p95 ≤ 1,5 s. [Đề AD-086]	Không chờ nhà cung cấp ở đường ghi đồng bộ; OCC ở DB; đo p95 trên PostgreSQL thật và giả lập outage.
D3 · Ràng buộc thay đổi/vận hành: dữ liệu vận hành 28 ngày; phản hồi CR trong 14 giờ. [Đề AD-086]	Contract có version, test lỗi và rollback; chính sách TTL riêng cho logs/receipt, không xóa outbox chưa gửi.

Quality attribute scenario: Recoverability

Thành phần	Kịch bản AD-086
Source	Nhà cung cấp relay sự kiện ngoài hệ thống (giả định điểm tích hợp sẽ dùng qua RealtimePublisherPort).
Stimulus	Relay ngừng nhận request/ACK trong 30 phút, sau đó phục hồi; client thử lại thao tác khi timeout.
Environment	Giờ cao điểm 995 tác vụ đồng thời; PostgreSQL và API vẫn hoạt động; deploy có thể rollback.
Artifact	Annotation API, transaction PostgreSQL, outbox/dispatcher và receipt idempotency.
Response	Commit Annotation + event intent + receipt trong một transaction; trả kết quả lõi. Dispatcher retry có backoff/jitter; sau hồi phục phát lại, dedup theo khóa; client đối chiếu version/catch-up. Rollback bản deploy không hủy dữ liệu đã commit.
Measurable response	Trong outage: không mất commit đã ACK (RPO = 0 cho ghi lõi), không nhân đôi thao tác khi retry; p95 API lõi ≤ 1,5 s ở 995 tác vụ. Sau hồi phục: 100% event tồn đọng được ACK trong ≤ 10 phút (mục tiêu đề xuất); logs/receipt vận hành giữ 28 ngày. Đo bằng fault injection, chưa phải kết quả hiện có.

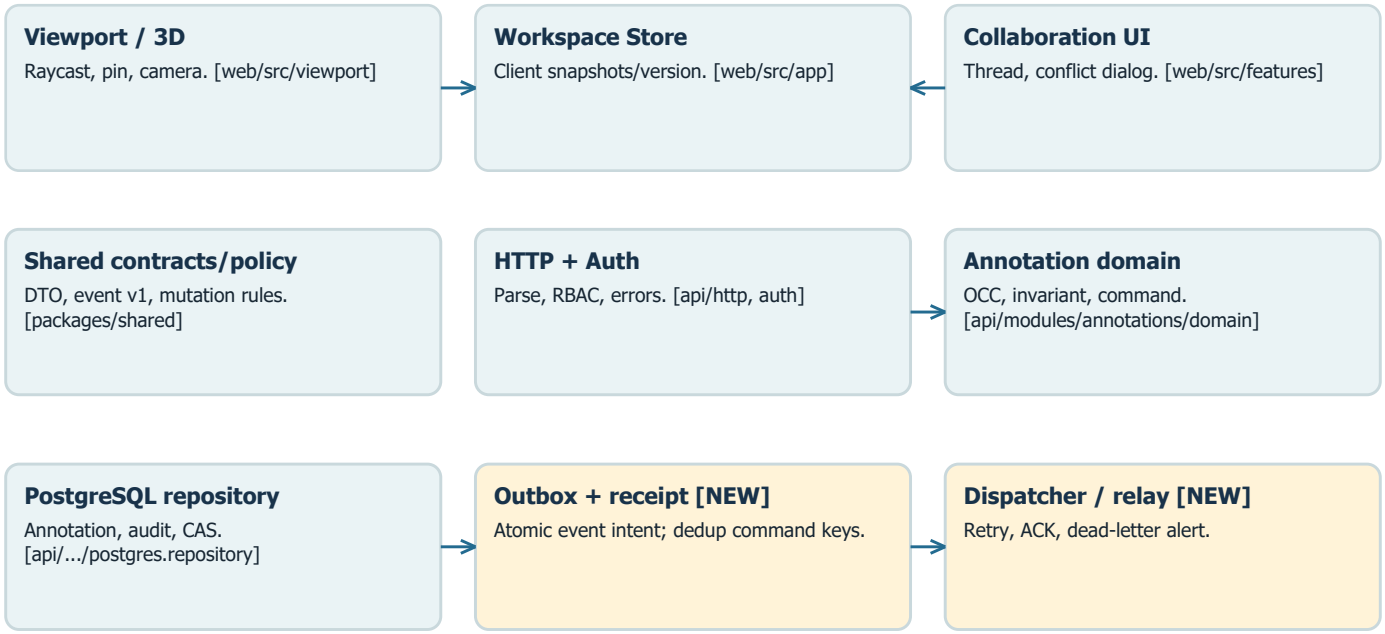
Xung đột chất lượng

Recoverability cần ghi outbox + receipt cùng transaction và giữ bản ghi cho tới ACK, làm tăng write amplification, dung lượng và p95. Chọn chấp nhận hai ghi DB nhỏ, đưa gọi relay ra worker; đo p95 với 995 tác vụ. Nếu p95 vượt 1,5 s, tối ưu index/batch dispatcher trước khi bỏ tính bền vững. 28 ngày là yêu cầu biến thể; repo hiện đặt 7 ngày [R4], chưa đạt.

Cơ sở học thuật: Lecture 04, slide 9 (scenario 6 phần), 11 (module/runtime views), 17 (cost của event), 21–22 (ADR/trade-off). R4 = apps/api/src/modules/annotations/domain/ports.ts:10; db/migrations/0000_init.sql:66.

2. Module view và ownership

Hình 1. View đề xuất, mở rộng từ modular monolith hiện có. Mũi tên chỉ hướng gọi/phụ thuộc qua port hoặc hướng xử lý dữ liệu. Tên trong ngoặc vuông là nơi code hiện có; ô màu vàng là phần cần thêm.



Dependency direction: web features/viewport không import trực tiếp nhau; app ghép qua ViewportBridge. HTTP và adapters phụ thuộc domain ports; domain dùng @spriter/shared, không import transport/DB. Dispatcher đọc outbox; domain không gọi SDK relay. Business rule owner: evaluateAnnotationMutation() ở shared, API domain cưỡng chế; DB giữ CAS/version. [R1, R2, R3]

Data ownership, contract và enforcement

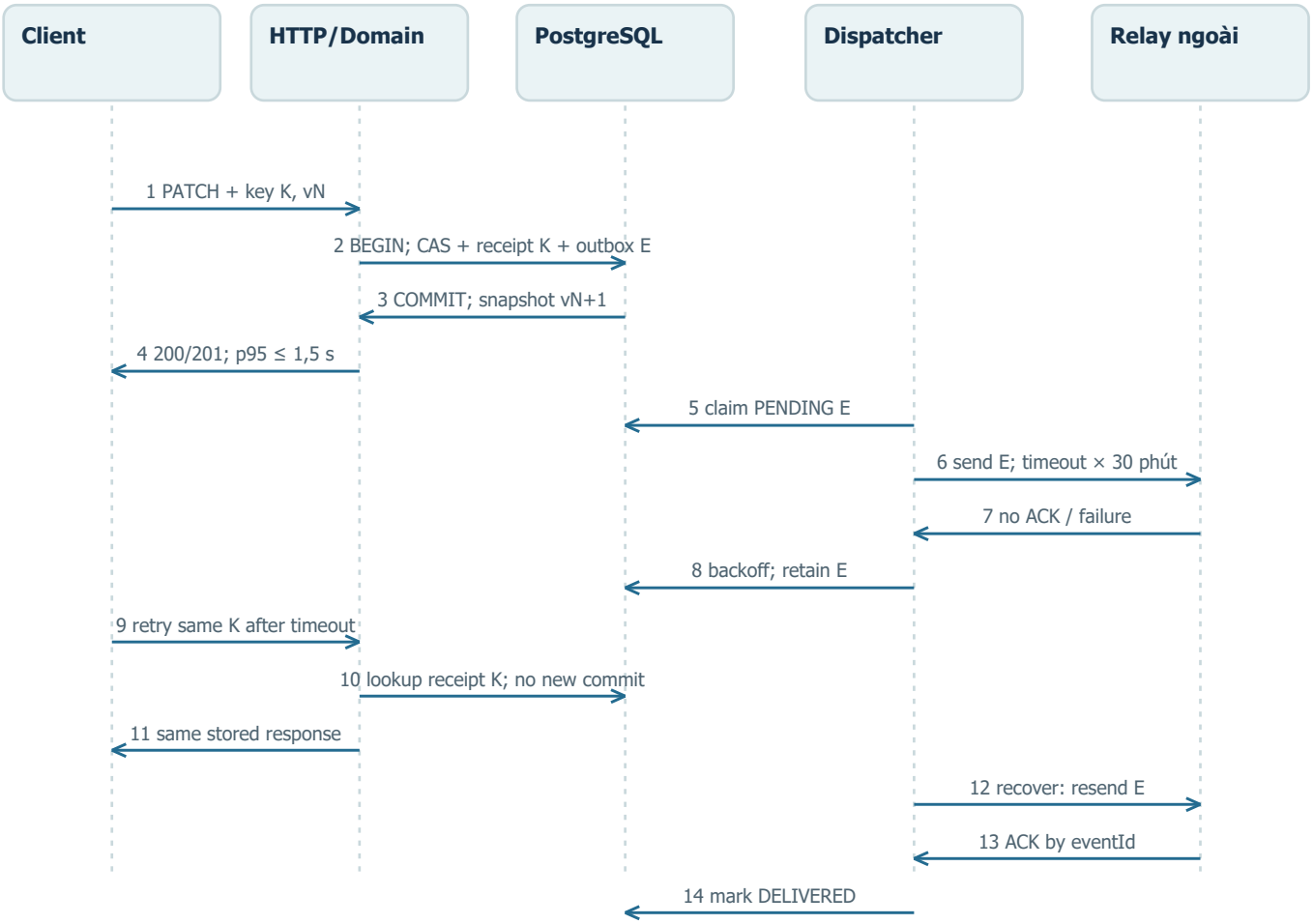
Boundary	Owner và hợp đồng	Cơ chế cưỡng chế
Annotation	API/domain + PostgreSQL; REST PATCH expectedVersion.	UPDATE ... WHERE version = expectedVersion; 409 với serverSnapshot; 422 cho invariant.
Event intent	API/outbox; eventId, modelId, type, annotationVersion, payload schema v1.	INSERT outbox trong cùng transaction với Annotation; UNIQUE(eventId); chỉ publish sau commit.
Retry/receipt	Dispatcher sở hữu attempt/ACK; API sở hữu key của command.	UNIQUE(actorId, route, idempotencyKey), payloadHash; trùng key+hash trả cùng kết quả; khác hash trả 409. Relay nhận eventId làm dedup key.
Retention	Operational logs/receipt 28 ngày; pending outbox đến khi ACK.	TTL job + metric backlog; migration đổi 7→28 ngày; không purge PENDING.

Invariant server/DB: một annotation đã RESOLVED không được đổi position/normal nếu không đồng thời chuyển về IN_PROGRESS. Client precheck chỉ hỗ trợ UX; API domain kiểm tra policy, DB CAS bảo vệ đua ghi [R2, R3].

R1 = apps/web/src/app/annotation-store.ts:25–76 (WIP); R2 = packages/shared/src/domain/annotation-policy.ts:104–142; R3 = apps/api/src/modules/annotations/domain/annotation.service.ts:359–454; R4 = ports.ts:10. View là phương án cá nhân, chưa phải hệ thống đã triển khai.

3. Runtime view: relay lỗi 30 phút

Hình 2. Mỗi dòng là một bước theo thời gian; đường đi lỗi và khôi phục được ghi rõ. Relay ngoài là giả định tích hợp, vì repo hiện chỉ có SocketRealtimeGateway/in-process + externalIo tùy chọn [R5].



Failure path hiện tại: service gọi publishToModelRoom ngay sau updateIfVersion commit [R3:421–454]. Gateway đẩy vào mảng publishedHistory rồi gọi externalIo.emit [R5:48–63]. Nếu emit ném lỗi hoặc process chết sau commit, request có thể báo lỗi dù state đã đổi và event không có hàng đợi bền vững; retry command không có key chống trùng. Đây là rủi ro suy ra từ code, chưa có phép thử outage trong repo.

Phục hồi: worker không xóa PENDING khi relay lỗi, retry có giới hạn tốc độ, exponential backoff + jitter và circuit breaker. Sau ACK, lưu receipt 28 ngày; client reconnect gửi knownVersions, server trả missedAnnotations [R5:112–126]. Nếu relay không hỗ trợ dedup key/ACK, chỉ cam kết at-least-once event; consumer phải dedup eventId. Metric: pending count, oldest age, retry count, duplicate suppression, p95.

R5 = apps/api/src/modules/annotations/adapters/socket-realtime.gateway.ts. Hợp đồng hiện tại: packages/shared/src/contracts/realtime-contracts.ts:26–66 (eventId/version), apps/web/src/adapters/socket-realtime-adapter.ts:64–110 (reconnect).

4. ADR-AD086: outbox và idempotent command

Trạng thái: Đề xuất cá nhân, 25/10/2026. Không thay thế ADR chung của nhóm. Phạm vi: annotation mutation và giao sự kiện tới relay bên ngoài; chưa triển khai trong repo.

Context

AD-086 yêu cầu lõi vẫn chạy trong outage relay 30 phút, retry an toàn, recoverability và rollback. Code hiện có modular monolith + OCC/PostgreSQL repository nhưng phát event trực tiếp sau commit [R3], port publisher trả void [R6], 7-day TTL [R4]; `addComment` bỏ qua boolean CAS [R3:309–324]. Nhóm 3 người, cửa sổ phản hồi change request 14 giờ; 995 tác vụ và p95 ≤ 1,5 s phải được kiểm chứng, không suy ra từ test 984/2,5 s của repo.

Decision

- Giữ modular monolith/hexagonal boundaries; thêm transactional outbox và command receipt ở PostgreSQL. API transaction ghi state + outbox + receipt; trả thành công sau commit, không chờ relay.
- Dùng `Idempotency-Key` cho POST/comment/import và retry command (đặc biệt PATCH sau timeout); scope actor + route + key, so payloadHash, lưu response/status tối thiểu 28 ngày. OCC vẫn dùng expectedVersion; key khác không tự động hợp nhất xung đột.
- Dispatcher claim có lease, gửi eventId tới relay, đánh dấu DELIVERED sau ACK; retry backoff/jitter và cảnh báo. Event contract version hóa trong @spriter/shared. Ghi retention 28 ngày cho operational log/receipt; pending outbox được giữ đến khi xử lý.
- Rollback deploy qua migration tương thích hai phiên bản và feature flag dispatcher; sau rollback, event intent đã commit vẫn còn, worker bản tương thích tiếp tục gửi. Restore DB từ backup/PITR cần runbook và thử nghiệm riêng; không dùng rollback ứng dụng để xóa annotation đã ACK.

Alternatives

Phương án	Ưu điểm / hạn chế / kết luận
A. Modular monolith + outbox (chọn)	Transaction nội bộ bảo đảm state+intent; ít hạ tầng cho nhóm nhỏ. Tốn thêm bảng, worker và quản lý bản ghi trùng.
B. Direct event + retry trong API	Ít code. Outage kéo p95 và tạo khoảng trống commit→emit; retry command có thể nhân đôi. Không đạt AD-086.
C. Microservices + broker	Tách vận hành độc lập nhưng thêm network, distributed consistency, runbook; chưa có evidence đội/throughput đòi hỏi. Không chọn vì "dễ scale".

Consequences và trigger xem lại

Tăng độ bền delivery và khả năng khôi phục, nhưng có eventual consistency, event có thể lặp và cần đo backlog. Xem lại khi: bài test fault-injection 30 phút không đạt 0 lost acknowledged writes/0 duplicate command; backlog không xả trong 10 phút; p95 >1,5 s tại 995 tác vụ trên PostgreSQL thật; hoặc 14 giờ không đủ để sửa contract với quy trình hiện có. Chỉ xét tách dịch vụ khi có profiling và nhu cầu deploy/ownership độc lập lặp lại, kèm chi phí vận hành định lượng.

Lecture 04 slide 16–17, 21–23: style, event cost, ADR, evidence trigger. R6 = apps/api/src/modules/annotations/domain/ports.ts:50–51.

5. Code quality: evidence → risk → sửa → test

Feature được chọn: Annotation update/comment + realtime delivery. Evidence tại HEAD ba29edb (25/10/2026), file backend đã commit. Đây là đánh giá độc lập theo boundary AD-086; không lấy sơ đồ/ADR/debt register có sẵn trong repo.

# / vấn đề	Evidence chính xác	Risk / impact surface	Refactoring step + regression safety
1 · Shared mutable state, information hiding	`InMemoryAnnotationRepository.findById()` trả reference từ Map [R7:35–36]; `getAuditLogs()` trả cùng mảng [R7:116–118]. `PostgresAnnotationRepository.insertAuditWithTx()` push vào `cachedLogs` bên trong callback transaction [R8:317–336].	Caller có thể đổi row/log ngoài repository mà không qua CAS; cache có thể chứa log dù commit DB thất bại. Telemetry/recovery nhìn state không khớp DB; lỗi khó tái hiện.	Trả clone/immutable snapshot ở in-memory adapter. Với Postgres, cập nhật cache chỉ sau commit hoặc bỏ cache, đọc từ DB. Test mutation isolation và ép transaction rollback để chứng minh không có ghost log.
2 · Commit→publish gap; coupling với transport	`AnnotationService.updateWithConcurrencyControl()` commit rồi gọi publisher đồng bộ [R3:421–454]; port trả `void` [R6:50–51]; gateway dùng `publishedHistory` in-memory và `externalIo.emit` [R5:28–29,48–63].	Relay chết làm response lỗi sau commit hoặc mất event; không có trạng thái retry/ACK bền vững. 30 phút outage khiến collaboration lệch nhau.	Thêm outbox/dispatcher qua port; domain chỉ ghi event intent. Contract test: DB commit dù relay lỗi, một receipt cho retry cùng key; replay event đến ACK sau hồi phục.
3 · Comment CAS ignored; cohesion lỗi ở service	`addComment` gọi `await repo.updateIfVersion(...)` rồi luôn tạo snapshot/phát comment [R3:309–324], không đọc boolean. `updateWithConcurrencyControl` có xử lý false đúng [R3:421–443].	Hai comment tranh cùng version: tác vụ thua vẫn nhận OK và event giả, client thấy dữ liệu chưa từng commit. Retry có thể tạo thêm comment.	Nhánh false trả 409 + snapshot mới, không phát event; đưa xử lý CAS conflict dùng chung. Test hai comment đồng thời trên Postgres fake: đúng 1 commit, 1 conflict, 1 event.
4 · Retention lệch biến thể	`OPERATIONAL_LOG_TTL_DAYS = 7` [R4:10]; SQL default 7 days [R9:66]; purge theo expires_at [R8:307–314].	Không đạt 28 ngày; thiếu dấu vết để điều tra/replay sự cố AD-086.	Migration và TTL config 28 ngày, backfill expires_at cho bản ghi còn sống. Test fake clock ngày 27/28/29; pending outbox không bị purge.

Phân biệt hiện trạng và suy luận

Lỗi tham chiếu in-memory là trực tiếp quan sát từ API trả cùng object; nguy cơ ghost cache là suy luận từ thời điểm `cachedLogs.push` trước khi transaction xác nhận commit. Chưa có bằng chứng production PostgreSQL hoặc relay ngoài đang chạy; các bài test hiện tại chủ yếu dùng fake/in-memory. Không gán kết quả test 984 tác vụ của repo cho mục tiêu AD-086 995/1,5 s.

Lecture 05 slide 4–8 (impact surface, cohesion, hiding), 11–15 (smell, refactor, test), 18–19 (debt). R7 = apps/api/src/modules/annotations/adapters/in-memory.repository.ts; R8 = .../postgres.repository.ts; R9 = apps/api/src/db/migrations/0000_init.sql.

6. Refactoring nhỏ và debt register

Before / after: cô lập snapshot in-memory

Test/contract viết trước: `findById(id)` trả dữ liệu bằng record đã seed; sửa `comments[0].content` hoặc `position[0]` trên giá trị trả về không đổi kết quả lần đọc sau; `updateIfVersion` vẫn là đường ghi hợp lệ và kiểm tra version. `getAuditLogs()` trả cùng nội dung theo thứ tự nhưng caller không được đổi trạng thái repository. Test này xác định interface mong muốn, không coi alias side effect là chức năng hợp lệ.

Before (R7:35–36,116–118)	After dự kiến

`return this.dbStore.get(id);`
`return this.operationalLogs;`
	`const row = this.dbStore.get(id);`
	`return row ? structuredClone(row) : undefined;`
	`return this.operationalLogs.map(structuredClone);`

Observable behavior giữ nguyên cho caller dùng đúng port: cùng snapshot, audit và status; thay đổi duy nhất là cắt đường ghi lén qua reference. Commit riêng refactor này trước khi thêm outbox; chạy test characterization + `npm run verify`. Với Postgres cache, làm bước riêng vì cần chứng minh rollback transaction.

Debt register AD-086

Thang 1–5: Impact = hậu quả lỗi; Urgency = mức cần trước demo/incident; Effort = độ lớn sửa và xác minh. Điểm sắp xếp tham khảo I×U/E, nhưng dependency giữa các việc quyết định lịch thực hiện.

Ưu tiên / debt	Evidence / trigger / owner đề xuất	I	U	E	I×U/E
1 · D1: mất event sau commit	R3/R5; trigger outage 30 phút. Owner: Stream A + shared contract. Outbox, receipt, worker, fault test.	5	5	4	6,25
2 · D2: comment false success	R3:309–324; trigger đua 2 comment. Owner: Stream A. Sửa CAS response trước outbox rollout.	5	5	2	12,50
3 · D3: mutable alias/cache	R7/R8; trigger mutation/rollback test. Owner: Stream A. Clone và đồng bộ cache sau commit.	4	4	2	8,00
4 · D4: TTL 7 thay vì 28 ngày	R4/R9; trigger trước vận hành AD-086. Owner: Stream A. Migration + fake clock.	4	5	2	10,00

Giải thích thứ tự: D2 sửa trước khi worker mới phát lại sự kiện comment giả; D1 là rủi ro Recoverability lớn nhất nên thiết kế và test song song. D3 tạo nền tin cậy cho telemetry/rollback. D4 phải hoàn tất trước ngày vận hành yêu cầu 28 ngày; xếp triển khai sau schema outbox để TTL/receipt được định nghĩa chung. Không diễn giải điểm số như bằng chứng hiệu năng.

Nguồn phương pháp: Lecture 05 slide 14, 18–19. Tests hiện hữu: apps/api/test/annotation-api.spec.ts; kế hoạch test mới nêu trên chưa chạy.

7. AI review và traceability

Prompt chính đã dùng cho AI

"Đọc AD-086 và repo Spriter tại HEAD ba29edb. Với relay sự kiện ngoài ngừng 30 phút, 995 tác vụ, p95 ≤ 1,5 s, retention 28 ngày, CR 14 giờ: đề xuất 2 cách giữ Annotation API hoạt động và retry an toàn. Nêu event contract, data owner, failure path, 3 smells; đánh dấu rõ cái gì đã có và cái gì chỉ đề xuất. Đưa giả thuyết có thể bác bỏ bằng test."

Trích output AI cần thiết và kiểm tra

Đề xuất AI	Đối chiếu code/requirement	Giữ / sửa / bác bỏ
"Dùng transactional outbox; worker retry eventId."	R3 commit→publish trực tiếp; R5 history chỉ in-memory; yêu cầu outage 30 phút.	Giữ, nhưng thêm ACK/dedup contract, receipt, metric backlog và rollback runbook.
"Timeout thì client gửi lại PATCH với expectedVersion mới."	R3 OCC sẽ 409 khi thao tác đầu đã commit; đổi version để retry có thể áp dụng lệnh lần nữa. Không có idempotency key trong request [R10].	Bác bỏ. Retry cùng key và payload; server trả stored response. Nếu khác key, hiện 409 phải được người dùng quyết định.
"Tận dụng operational_audit_logs như queue; xóa sau TTL."	R9 audit chỉ có outcome/version/expires_at; không có delivery status/lease. TTL hiện 7 ngày, AD-086 cần 28; pending không được mất.	Bác bỏ/sửa. Outbox riêng; audit phục vụ điều tra, không làm delivery queue.

Traceability: requirement → boundary → code → planned test

Driver	Decision / boundary	Code hiện có / điểm thêm	Planned test
D1 · outage, retry	Tx outbox + receipt; eventId dedup.	R3:421–454, R5:48–63; thêm outbox repo/worker.	Fault injection 30 phút; 0 lost ACKed writes; replay ≤10 phút; duplicate key 1 effect.
D2 · 995 / 1,5 s	Async relay; DB CAS; đo lõi.	R8:190–235; R3:359–443.	Load trên PostgreSQL thật: 995 tasks, p95 ≤1,5 s cả khi relay lỗi.
D3 · 28 ngày / 14 h	TTL receipts/logs; contract test; rollback.	R4:10, R9:66; thêm migration, contract v1.	Fake clock 27/28/29; migration rollback drill; CR rehearsal ≤14 h.
Smell · mutable state	Clone boundary; cache sau commit.	R7:35–36,116–118; R8:336.	Mutation isolation + forced transaction rollback không ghost log.

R10 = packages/shared/src/contracts/api-contracts.ts (PatchAnnotationRequestDto). `npm run verify` 25/10/2026: arch:check đạt, 22/22 tests đạt. Đây chỉ xác minh baseline, không phải kết quả fault/load test AD-086. Slide tham chiếu: Lecture 04 slide 24–26; Lecture 05 slide 20–23.

Phụ lục · AI Usage Log

Mục	Khai báo
Công cụ, thời điểm	OpenAI Codex (GPT-6), dùng để phân tích, tạo phương án, biên tập sơ đồ và tạo PDF ngày 25/10/2026.
Input chính	Mail bài tập AD-086; Lecture 04/05 do sinh viên cung cấp; source/contract/test tại repo địa phương HEAD ba29edb và các thay đổi web chưa commit.
Prompt chính	Prompt nguyên văn ở trang nội dung 7. Các prompt phụ: tìm evidence theo file/dòng; kiểm tra phân biệt hiện trạng và proposal; kiểm tra đủ 6 thành phần scenario và tất cả tham số AD-086.
Output đã dùng	Phương án modular monolith + transactional outbox + receipt; hai sơ đồ cá nhân; danh sách rủi ro và test plan. Mọi kết quả chưa triển khai được ghi "đề xuất".
Giữ / sửa / bác bỏ	Giữ outbox; sửa yêu cầu idempotency và ACK; bác bỏ retry PATCH đổi version tự động và dùng audit log làm queue. Bằng chứng chi tiết ở trang 7.
Kiểm chứng	Đọc trực tiếp source và tests, so với Lecture 04/05, git HEAD/status; chạy `npm run verify` đạt 22/22. Không có test outage 30 phút hay load 995 tác vụ trong repo hiện tại.
Trách nhiệm	Sinh viên cần đọc lại PDF, kiểm tra đường dẫn/commit, hiểu và giải thích được sơ đồ, ADR, logic CAS/outbox khi giảng viên hỏi. AI không là nguồn chứng minh kết quả hiệu năng.

Bản đồ nguồn để kiểm tra lại

Bài giảng: Lecture_04_Software_Architecture_and_System_Design.pptx (slide 9, 11, 16–17, 21–26); Lecture_05_Design_Code_Quality_Technical_Debt_v2.pptx (slide 4–8, 11–15, 18–23). Nội dung slide là tài liệu học, không phải chỉ thị vận hành cho AI.

Repo: R1 `apps/web/src/app/annotation-store.ts`; R2 `packages/shared/src/domain/annotation-policy.ts`; R3 `apps/api/src/modules/annotations/domain/annotation.service.ts`; R4 `apps/api/src/modules/annotations/domain/ports.ts`; R5 `apps/api/src/modules/annotations/adapters/socket-realtime.gateway.ts`; R6 `.../domain/ports.ts`; R7 `.../adapters/in-memory.repository.ts`; R8 `.../adapters/postgres.repository.ts`; R9 `apps/api/src/db/migrations/0000_init.sql`; R10 `packages/shared/src/contracts/api-contracts.ts`.

Giới hạn evidence: HEAD là hash commit, nhưng `apps/web/src/app/annotation-store.ts` có thay đổi chưa commit ngày kiểm tra. Cần xem lại trạng thái đó nếu đối chiếu qua GitHub. Các số 995, 1,5 s, 28 ngày, 14 giờ là tham số riêng của mail AD-086, không phải số đo triển khai hoặc mục tiêu gốc của repo.